초등 3학년

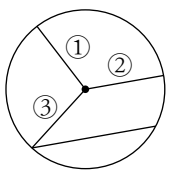
2016년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 455	**3.** 7
4. ②	**5.** 6	**6.** 672
7. 53	**8.** 319	**9.** 14
10. 46	**11.** 2	**12.** 60
13. 8	**14.** 11	**15.** 360
16. 20	**17.** 10	**18.** 13
19. 612	**20.** 11	**21.** 510
22. 860	**23.** 6	**24.** 261
25. 192		

1. 원의 중심과 원 위의 한 점을 이은 선분을 원의 반지름이라고 합니다. 따라서 원의 반지름을 나타내는 선분은 모두 3개입니다.



2.
```
  1 1
  257
+ 198
  455
```

3. 8×7=56이므로 $\begin{array}{r} \boxed{7} \\ 8\overline{)56} \end{array}$ 입니다.

4. 167+167+167+167+167=167×5
(5번)

5. 원을 그릴 때에는 컴퍼스를 원의 반지름만큼 벌려서 그립니다.
⇨ (반지름)=(지름)÷2=12÷2=6 (cm)

6. 48>25>14이므로 가장 큰 수는 48, 가장 작은 수는 14입니다.
```
  48
× 14
 192
 48
 672
```

7. 검산식을 이용하여 □의 값을 구합니다.
검산: (나누는 수)×(몫)+(나머지)=(나뉠 수)
□÷6=8…5 ⇨ 6×8+5=□, □=48+5=53

8. 합계에서 김밥과 피자를 좋아하는 학생 수를 뺍니다.
932−226−387=706−387=319(명)

9.
```
   17 ← 몫
5)88
  5
  38
  35
   3 ← 나머지
```
따라서 몫과 나머지의 차는 17−3=14입니다.

10. • 3.7은 0.1이 37개이므로 ㉠은 37입니다.
• $\frac{1}{13}$이 9개인 수는 $\frac{9}{13}$이므로 ㉡은 9입니다.
⇨ ㉠+㉡=37+9=46

11.
```
  □7
×  4
 108
```
7×4=28이므로 십의 자리에 올림한 수 2가 있습니다. 따라서 □×4+2=10, □×4=8이므로 2×4=8에서 □=2입니다.

12. 큰 원의 지름은 작은 원의 반지름의 4배와 같습니다.
⇨ (큰 원의 지름)=15×4=60 (cm)

13. 분자가 1로 같을 때에는 분모가 작을수록 큰 수입니다.
따라서 12<□<21이므로 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20으로 모두 8개입니다.

14. 시계가 나타내는 시각: 7시 30분 45초
숙제를 끝낸 시각: 7시 30분 45초+1시간 40분 25초
=9시 11분 10초
⇨ ㉠=9, ㉡=11, ㉢=10이므로 ㉡의 값은 11입니다.

15. 혜경이가 산 연필은 한 타이므로 12자루입니다.
연필 한 자루의 값은 할인점이 문구점보다 90−60=30(원) 더 쌉니다. 따라서 혜경이는 연필 한 타를 할인점에서 문구점보다 30×12=360(원) 더 싸게 샀습니다.

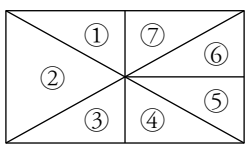
16.



……

플루트 3개와 트럼펫 2개가 반복되어 놓여 있는 규칙입니다.
32÷5=6…2이므로 32번째까지 5개의 악기가 6번 반복되고 플루트 2개가 더 놓이게 됩니다.
따라서 플루트는 30번째까지 3개씩 6번 놓이므로 3×6=18(개)이고, 31번째와 32번째에 플루트가 2개 더 놓이므로 32번째까지 모두 18+2=20(개)입니다.

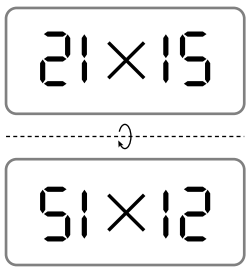
17.



1칸짜리 직각삼각형: ①, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦ → 6개
3칸짜리 직각삼각형: (②+①+⑦), (②+③+④) → 2개
4칸짜리 직각삼각형: (①+⑦+⑥+⑤), (③+④+⑤+⑥)
→ 2개
⇨ 찾을 수 있는 크고 작은 직각삼각형은 모두 6+2+2=10(개)입니다.

18. 강당에 있는 긴 의자에 앉을 수 있는 사람은 모두
7×52=52×7=364(명)입니다.
450명이 앉아야 하는데 364명이 앉을 수 있으므로
450−364=86(명)이 앉을 수 있는 의자가 더 필요합니다.
따라서 86÷7=12…2에서 남은 2명도 앉아야 하므로 긴 의자는 적어도 12+1=13(개) 더 있어야 합니다.

19. 위쪽으로 뒤집은 모양을 아래쪽으로 뒤집으면 뒤집기 전의 모양이 됩니다.



← 뒤집기 전의 모양

따라서 뒤집기 전의 식을 계산한 값은 51×12=612입니다.

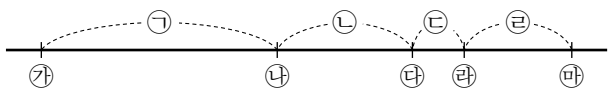
20. ①>②>③>④>0인 4개의 숫자 ①, ②, ③, ④를 모두 한 번씩만 사용하여 (두 자리 수)×(두 자리 수)를 만들 때 가장 큰 곱이 나올 수 있는 곱셈식은

① ④ 또는 ① ③
×② ③ ×② ④ 입니다.

8>6>4>3이므로 곱이 가장 큰 (두 자리 수)×(두 자리 수)는 83×64=5312 또는 84×63=5292입니다.
5312>5292이므로 ㉠=5, ㉡=3, ㉢=1, ㉣=2입니다.
⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣=5+3+1+2=11

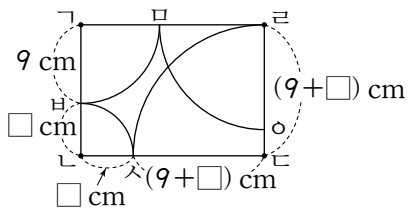
21. 가★나는 가와 나를 곱한 값에 나를 더한 것이므로
33★15는 33과 15를 곱한 값에 15를 더하면 ㉠이 됩니다.
33★15 ⇨ 33×15=495 ⇨ 495+15=510
따라서 ㉠의 값은 510입니다.

22. ㉮에서 ㉯, ㉯에서 ㉰, ㉰에서 ㉱, ㉱에서 ㉲까지의 거리를 각각 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣이라 하면



㉠+㉡+㉢=7 km 210 m,
㉡+㉢+㉣=4890 m=4 km 890 m입니다.
이동한 거리가 모두 17 km 850 m이므로
(㉠+㉡+㉢)+(㉢+㉡)+(㉡+㉢+㉣)+(㉣+㉢)
=17 km 850 m,
(㉠+㉡+㉢)+(㉡+㉢+㉣)+(㉡+㉢+㉣)+㉢
=17 km 850 m,
7 km 210 m+4 km 890 m+4 km 890 m+㉢
=17 km 850 m,
㉢=17 km 850 m−7 km 210 m−4 km 890 m
−4 km 890 m,
㉢=860 m이므로 ㉰에서 ㉱까지의 거리는 860 m입니다.

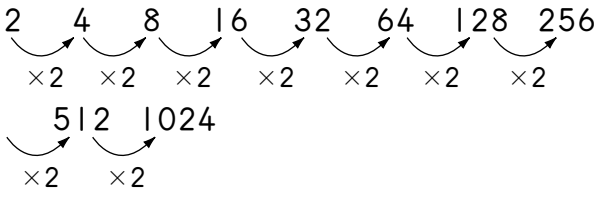
23. 선분 ㄴㅅ을 □ cm라 하면
직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 짧은 변은 (9+□) cm입니다.
(선분 ㅅㄷ)=(변 ㄹㄷ)=(9+□) cm이므로
직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 긴 변은 (□+9+□) cm입니다.



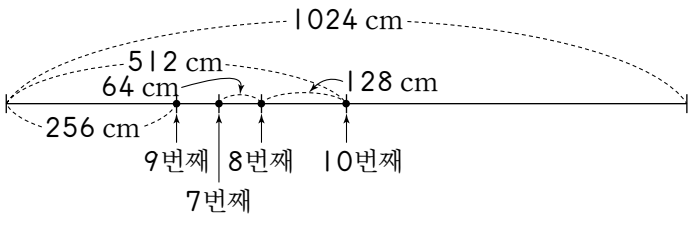
직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 네 변의 길이의 합이 72 cm이고,
(변 ㄱㄴ)+(변 ㄴㄷ)은 직사각형의 네 변의 길이의 합의 반이므로 72÷2=36 (cm)입니다.
(9+□)+(□+9+□)=36, □+□+□+18=36,
□×3=18, □=6
따라서 선분 ㄴㅅ의 길이는 6 cm입니다.

24. 어떤 두 자리 수를 ㉠㉡이라 하면
㉠㉡을 ㉠으로 나눈 몫이 10이므로
나머지는 ㉡이 되고, ㉠>㉡입니다.
㉠㉡을 ㉡으로 나눈 몫이 12이고 나머지를 ▲라 하면
㉡>▲입니다.
┌ ㉠㉡÷㉠=10…㉡
└ ㉠㉡÷㉡=12…▲
각각을 검산식으로 나타내면
┌ ㉠×10+㉡=㉠㉡
└ ㉡×12+▲=㉠㉡
⇨ ㉠×10+㉡=㉡×12+▲
㉠×10=㉡×12−㉡+▲이고,
㉡×12−㉡=㉡+㉡+……+㉡−㉡
(㉡이 12개)
=㉡+㉡+……+㉡=㉡×11이므로
(㉡이 11개)
㉠×10=㉡×11+▲ ……①
㉠과 ㉡은 각각 1부터 9까지의 숫자 중 하나이고 ㉡>▲이므로 ▲도 한 자리 수입니다.
①의 식을 만족하는 (㉠, ㉡, ▲)를 알아보면 다음과 같습니다.
(2, 1, 9), (3, 2, 8), (4, 3, 7), (5, 4, 6), (6, 5, 5),
(7, 6, 4), (8, 7, 3), (9, 8, 2)
이 중에서 ㉠>㉡>▲를 만족하는 경우는
(7, 6, 4), (8, 7, 3), (9, 8, 2)이므로 어떤 두 자리 수가 될 수 있는 수는 76, 87, 98입니다.
따라서 어떤 두 자리 수가 될 수 있는 수들의 합은
76+87+98=261입니다.

25. 원의 크기가 커지는 규칙을 찾아보면 원의 지름이 2 cm, 4 cm, 8 cm, 16 cm……로 늘어나므로 원의 지름이 2배씩 커집니다.



⇨ 7번째 원의 지름은 128 cm이고 10번째 원의 지름은 1024 cm입니다.
10번째 원의 중심을 지나는 길이가 1024 cm인 선분 위에 10번째 원부터 거꾸로 원의 중심을 표시하면



따라서 7번째 원의 중심과 10번째 원의 중심 사이의 거리는
64+128=192 (cm)입니다.